

pet finder 펫파인더



대형 쇼핑몰의 밀집된 구역 내 강아지 객체 수 탐지

PTU – VISION

이현지 서재영 이예지 최유진 전해연

Content

01. 펫파인더 소개

02. Toolkit

03. 진행과정

04. 모델비교

05. 시연

06. 피드백

01

펫파인더 PET FINDER

YOLO(You Only Look Once) 기반의
객체 감지 기술을 활용하여 쇼핑몰 광장 내 CCTV 영상에서
강아지를 식별하고, 특정 구역 내 반려견 개체수를 측정하여
알레르기 고객이 우회할 수 있도록 정보 제공



02 Toolkit



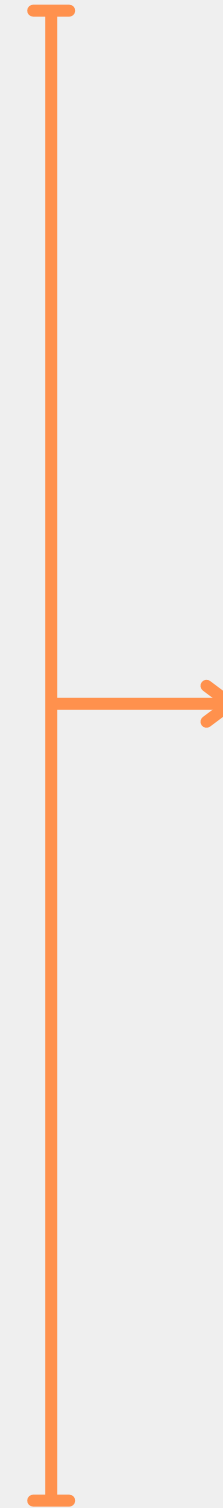
데이터 크롤링



데이터 라벨링,
데이터셋 분할,
전처리, 증강



모델학습

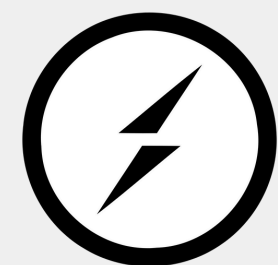


출력화면

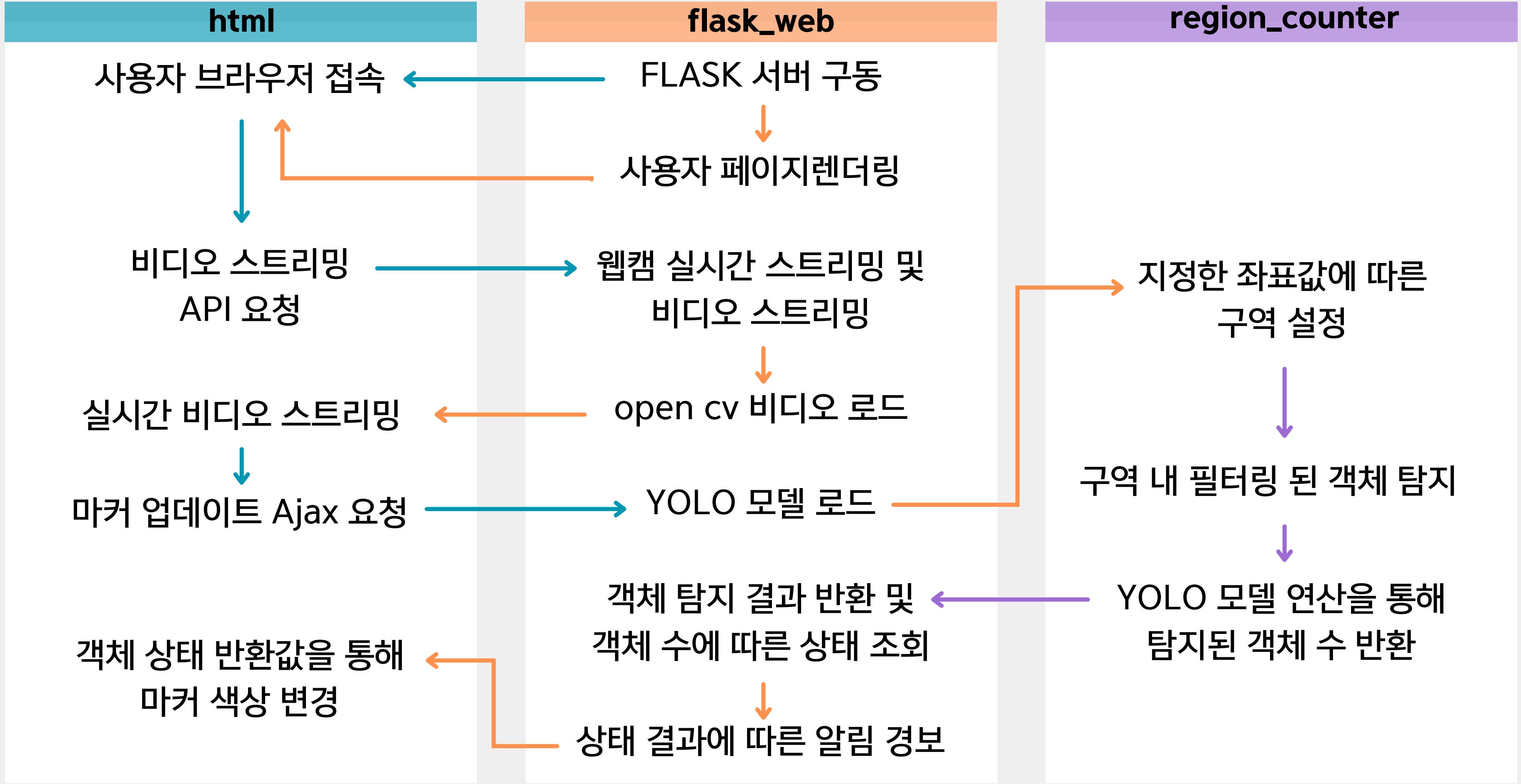


Flask

서버 구축



모바일연동



FLASK workflow 설계

웹사이트 접속 요청 > HTML 페이지 반환 > 실시간 비디오 요청 > 비디오 프레임 전송

> 객체 감지 수행 > 감지 결과 및 상태 반환 > 실시간 비디오 스트리밍 > 마커 상태 업데이트 요청

> 상태 확인 > 상태 및 색상 반환 > JSON 응답 >> 마커상태 업데이트

03

프로젝트 진행과정

● 주제 선정

- 오픈 소스 데이터셋
- 시중에 상용화되지 않은 고객 서비스



강아지 출입가능 마크

● 데이터 수집 과정

스타필드 3곳에 정보제공 요청



웹 크롤링 &
쇼핑몰 실데이터 수집

● 기존 모델의 한계

YOLO11n – coco8.yaml



YOLO-world2-lvis.yaml



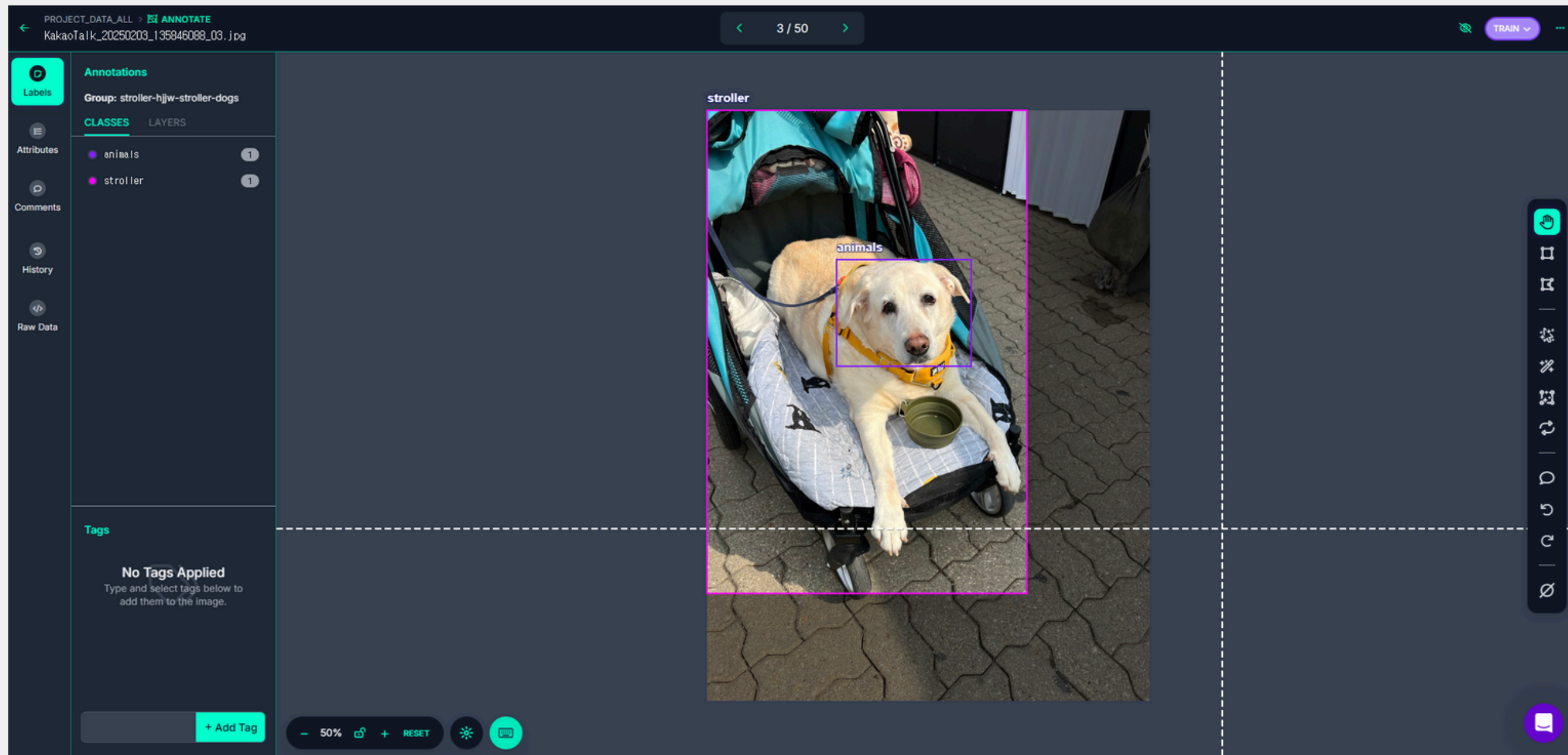
YOLO11n – dog-pose.yaml



**직접
모델 학습 시도**

데이터 수집/전처리

- 데이터 크롤링
- ROBO FLOW



모델학습

- ROBOFLOW
- VS code
- Jupyter
- COLAB



모델 로드

```
model = YOLO("yolo11n.pt")
```

모델 훈련

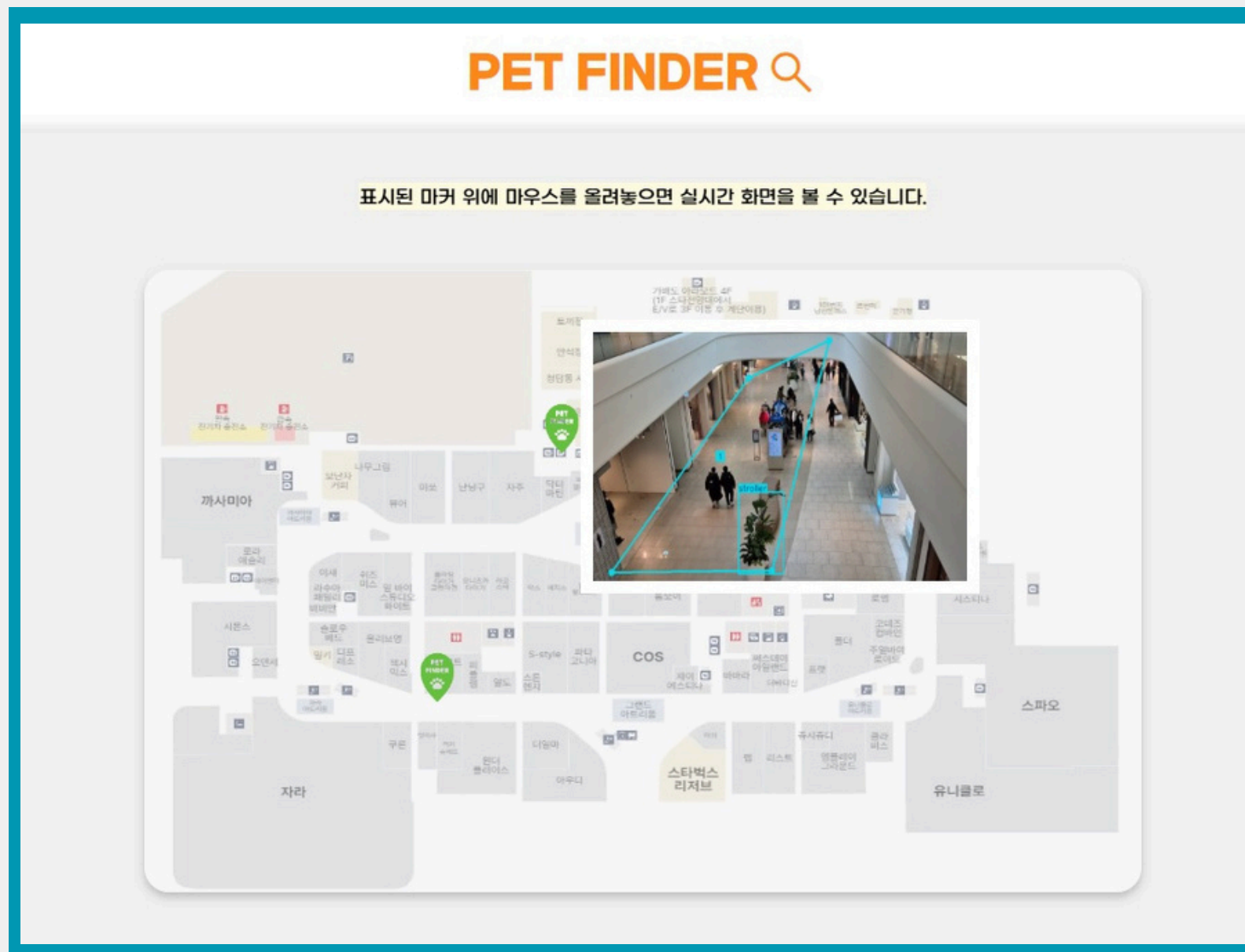
```
results = model.train(data="./project_data_all-2/data.yaml", epochs=50, batch=16, imgsz=640)
```



구현

app

web

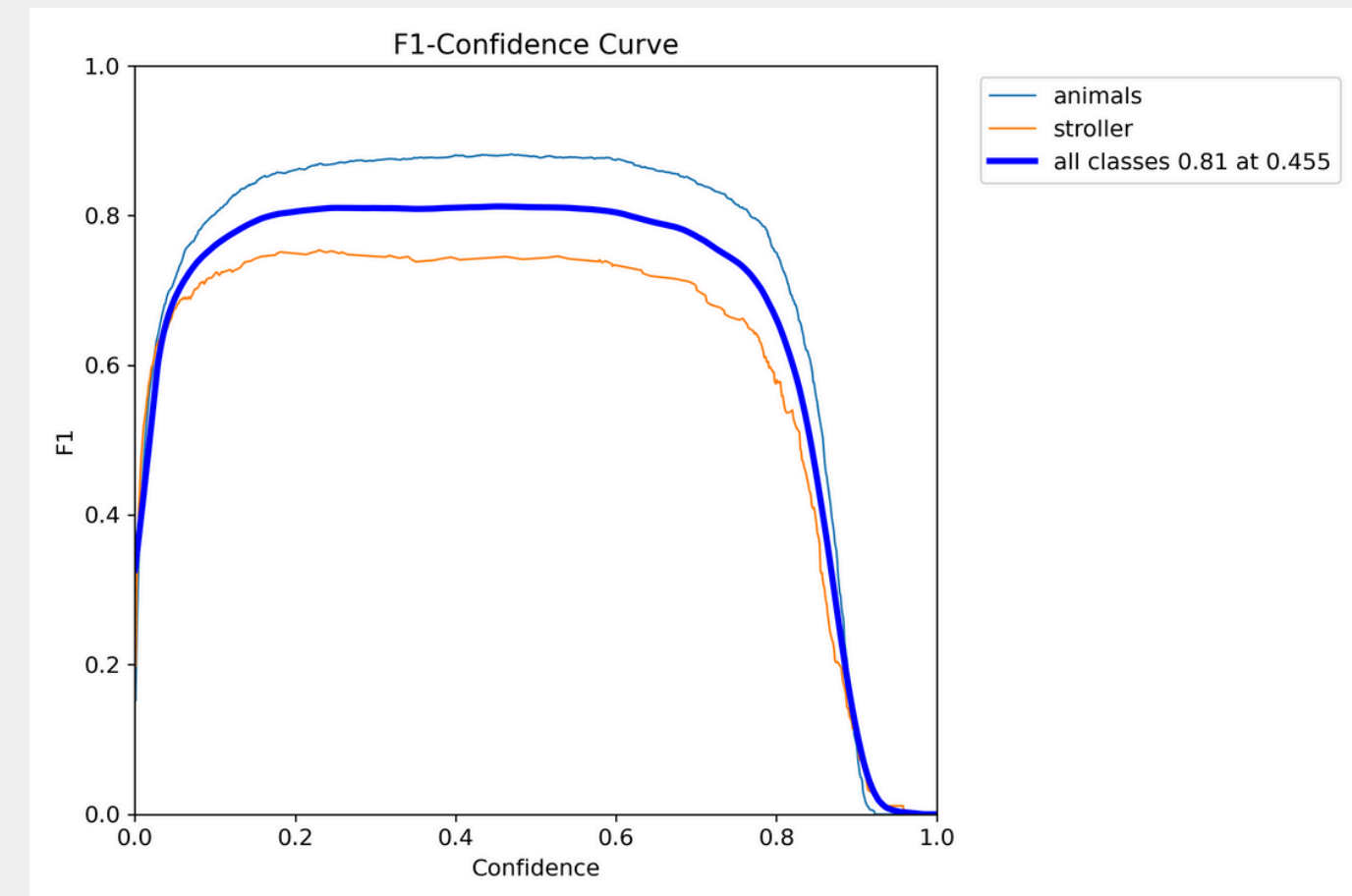
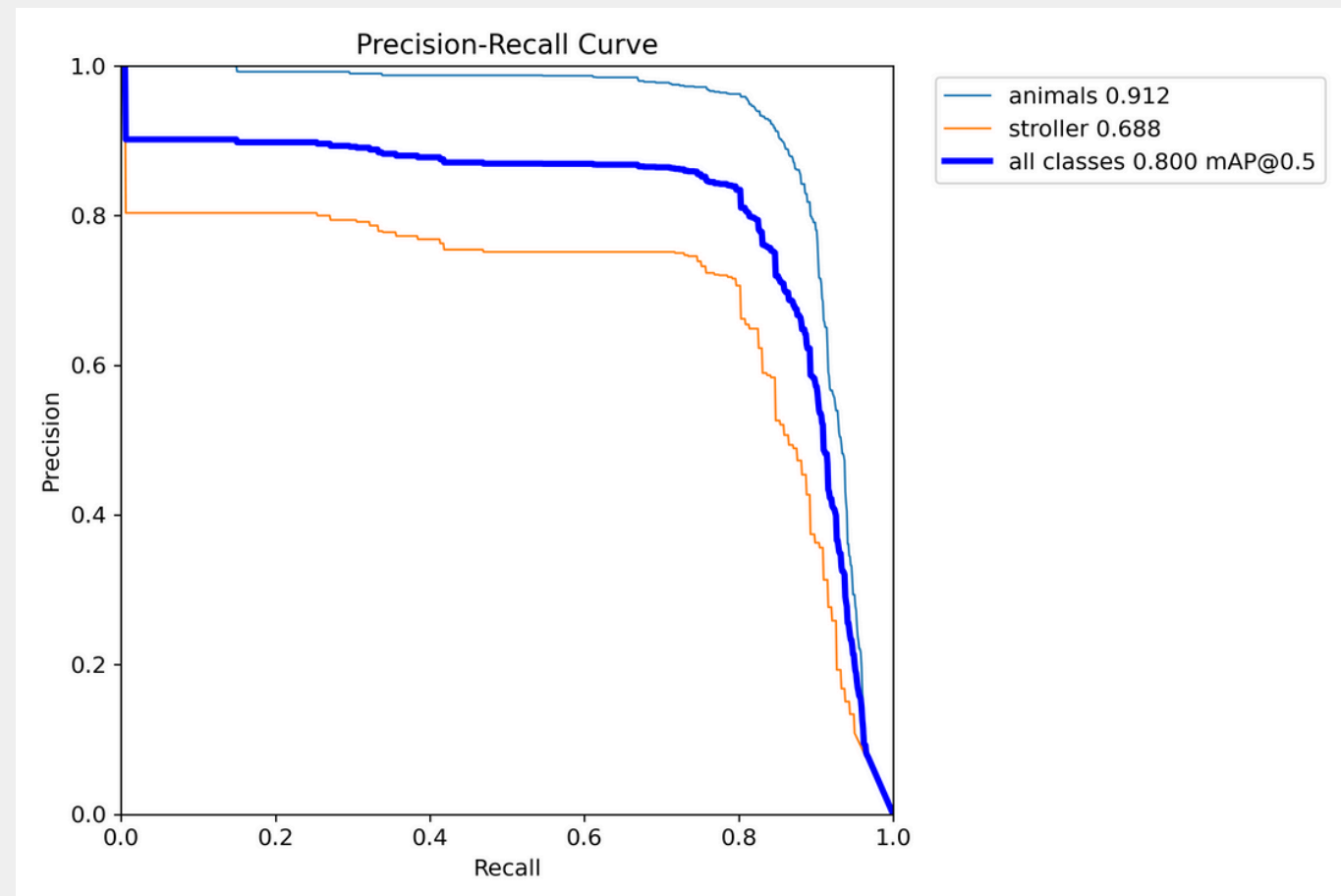
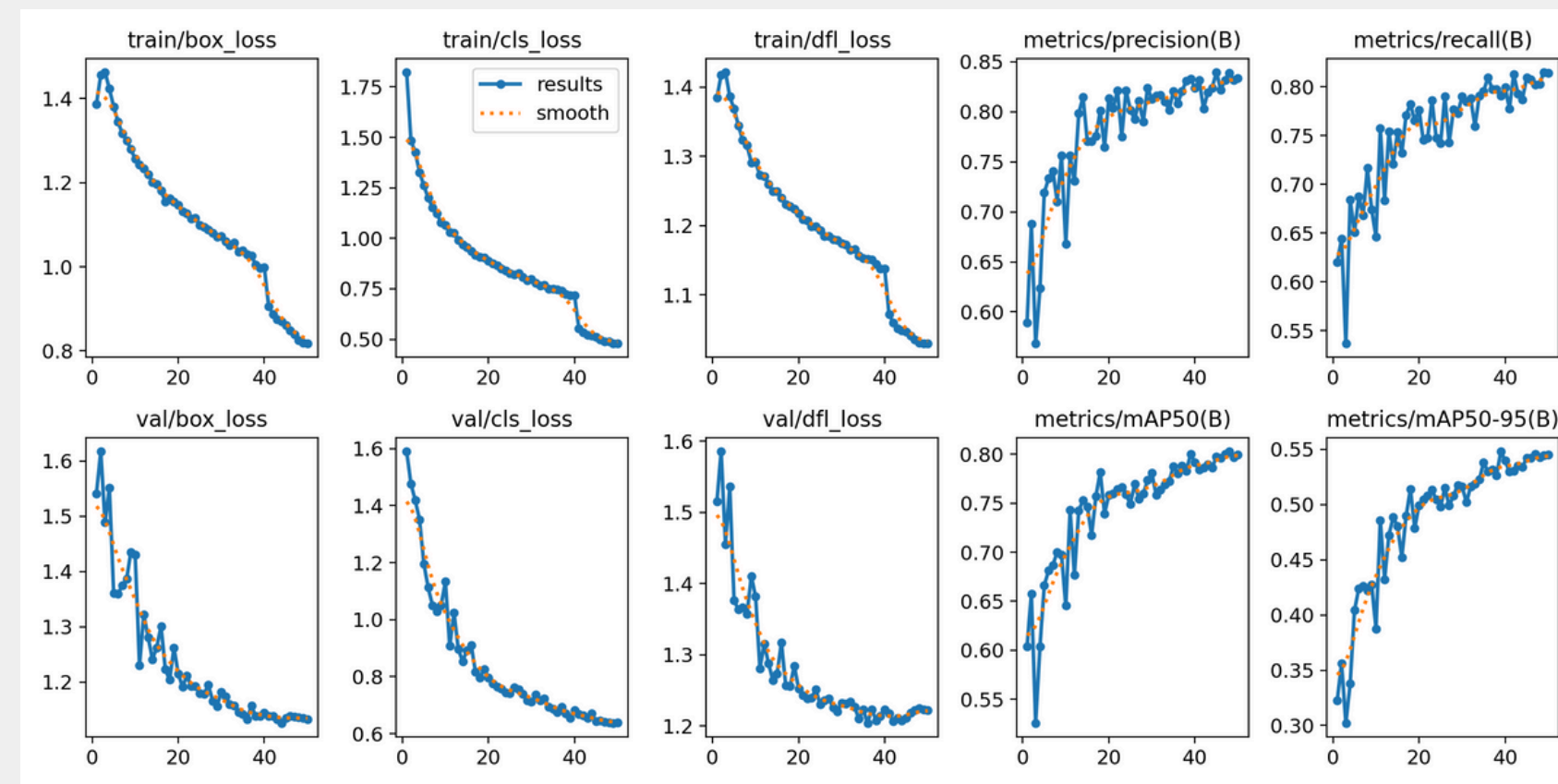
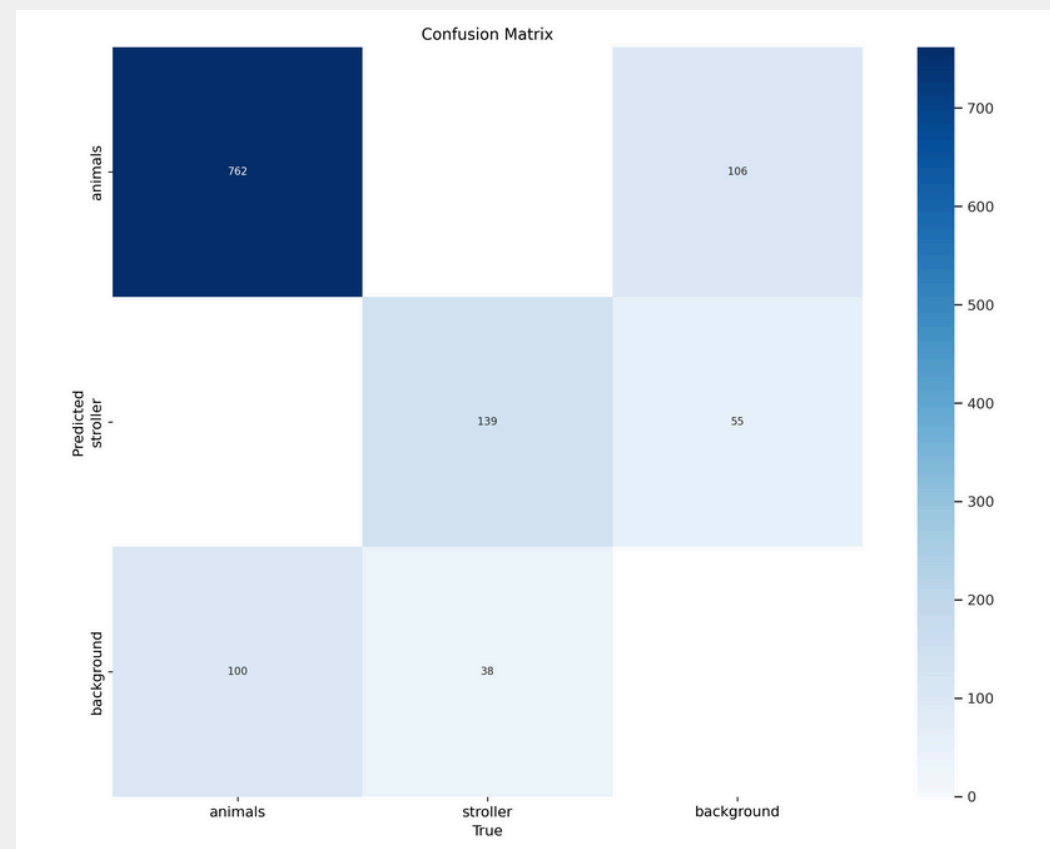


04

모델비교

VER_3

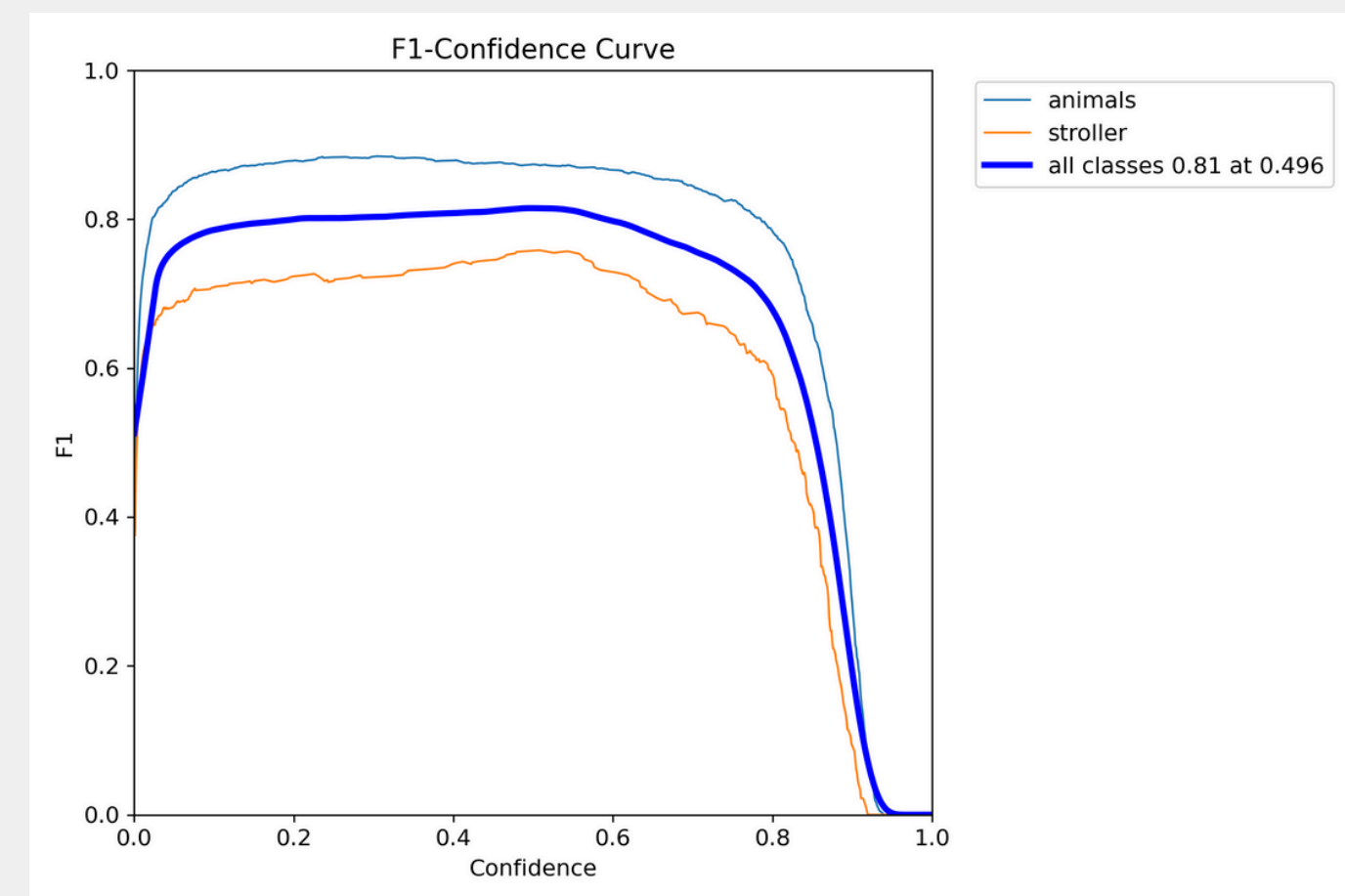
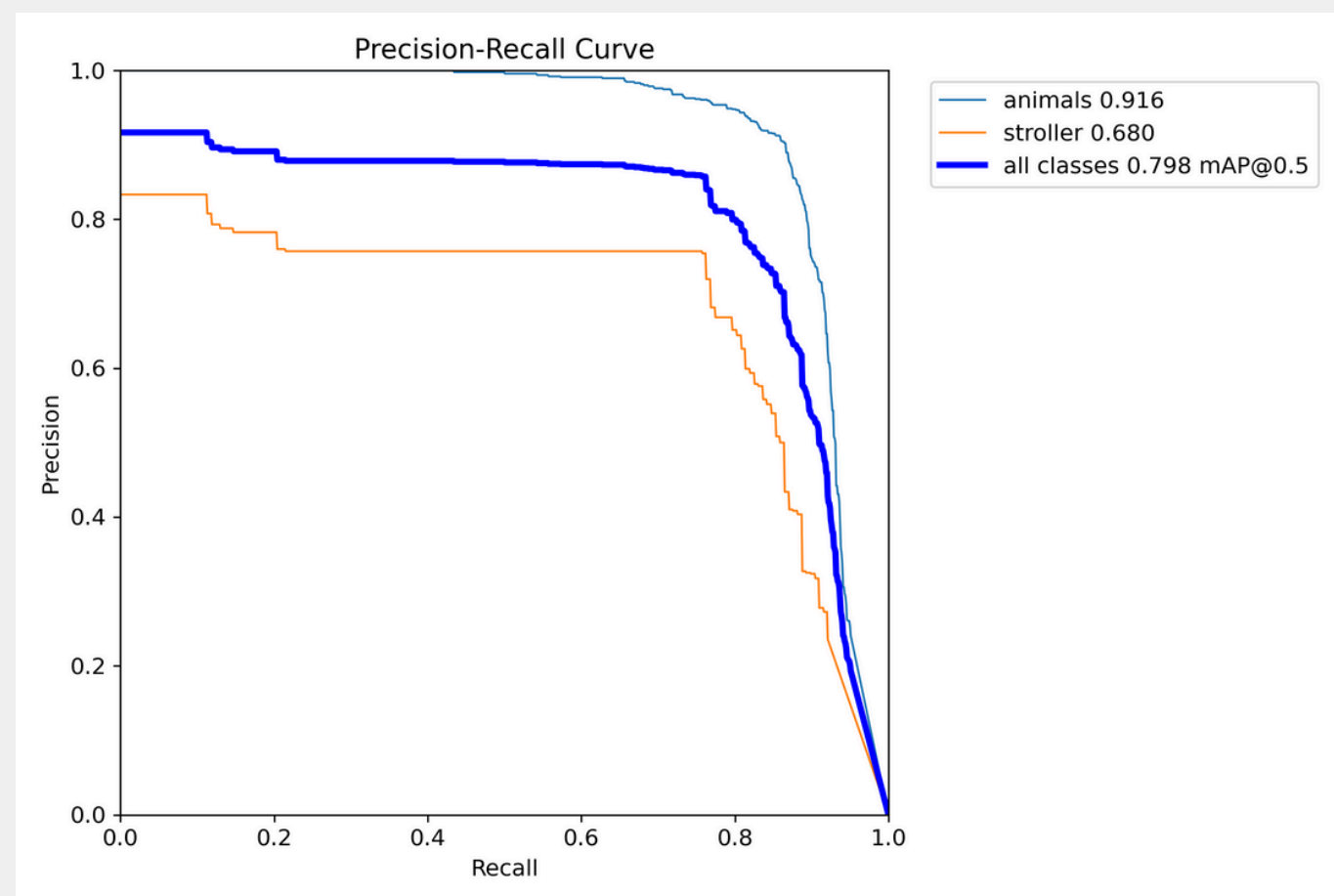
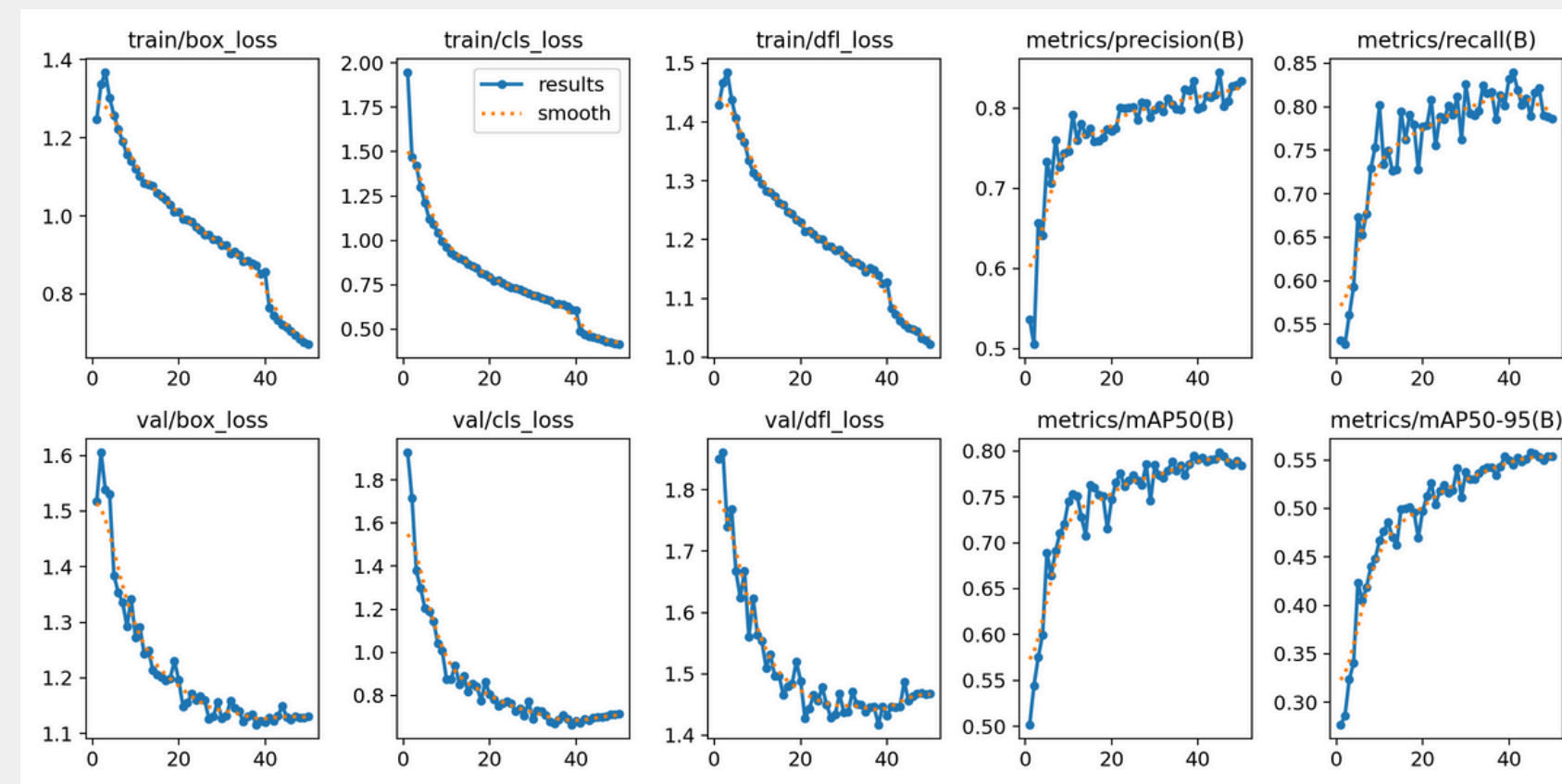
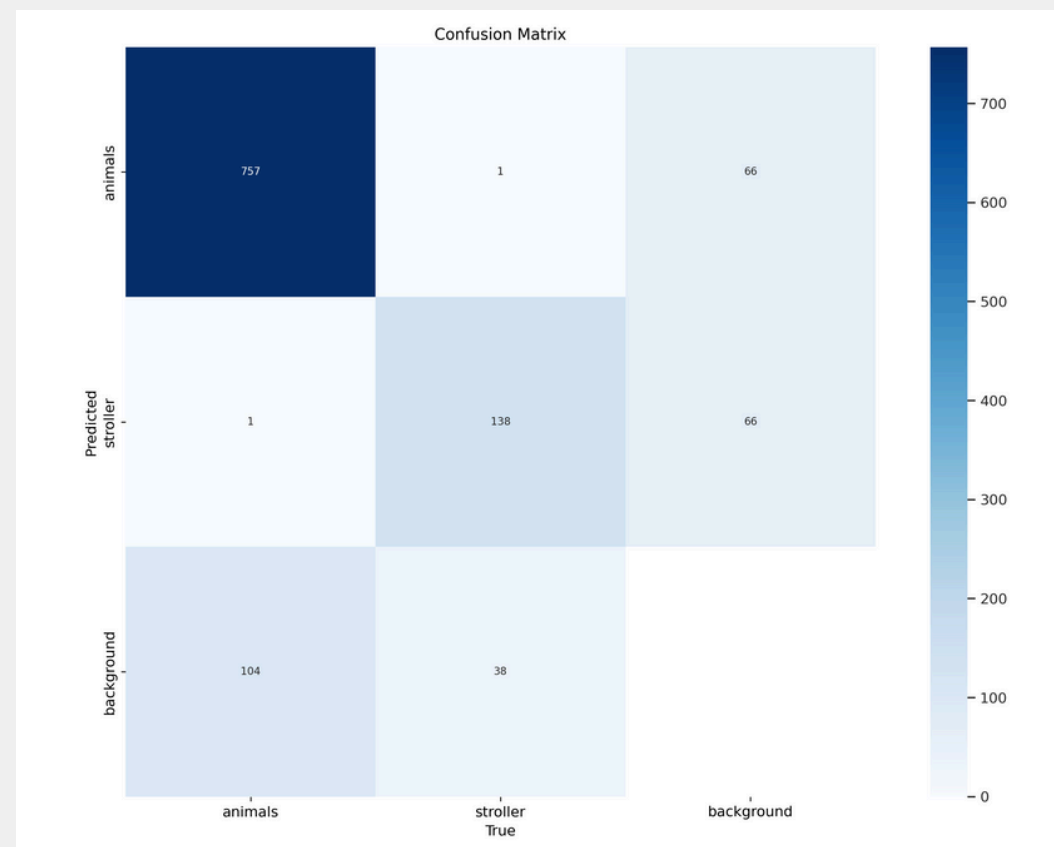
- 오픈 소스 데이터셋
- 객체 conf 평균 0.2
- 오탐지 多



04

모델비교 VER_7

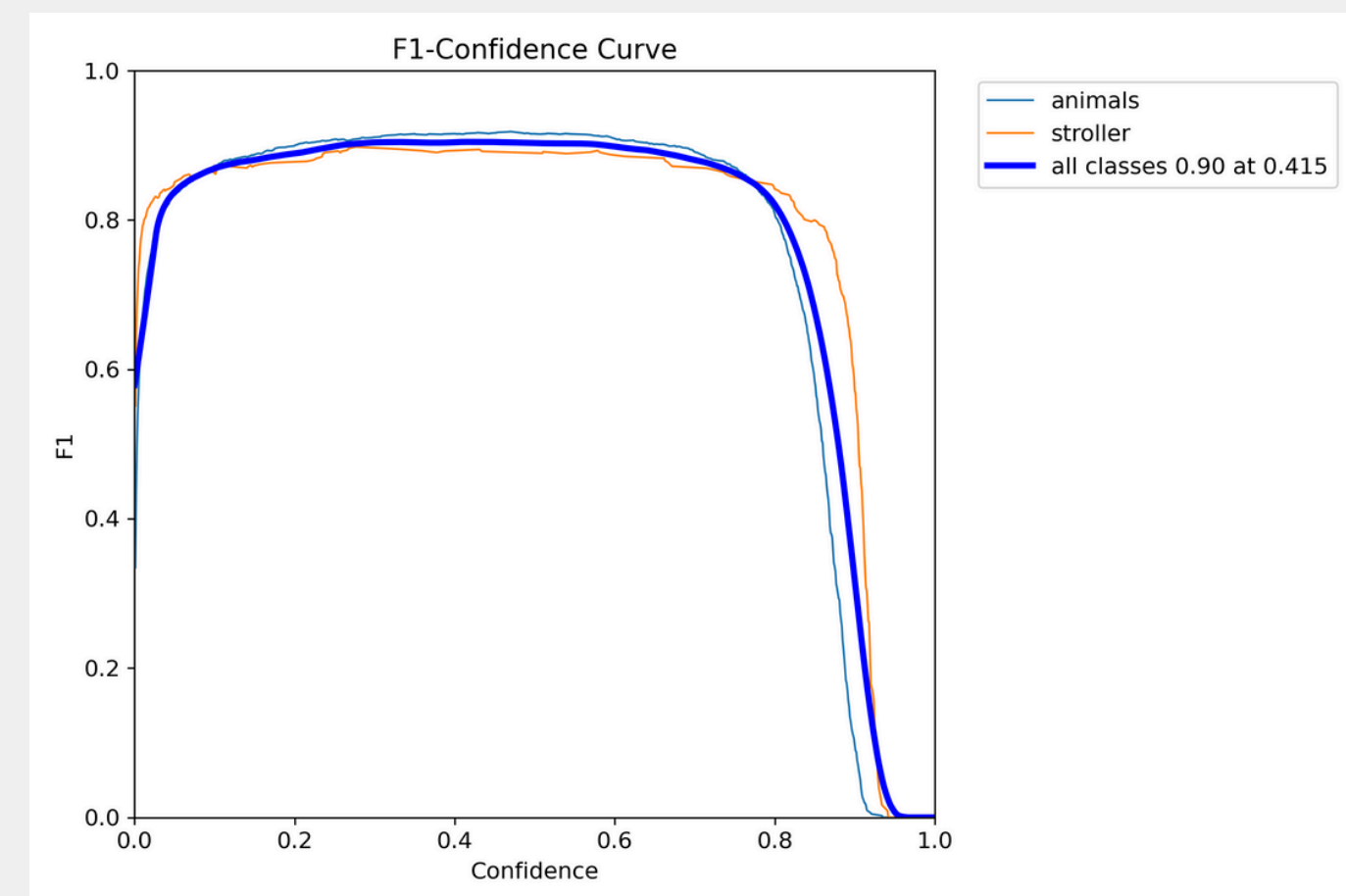
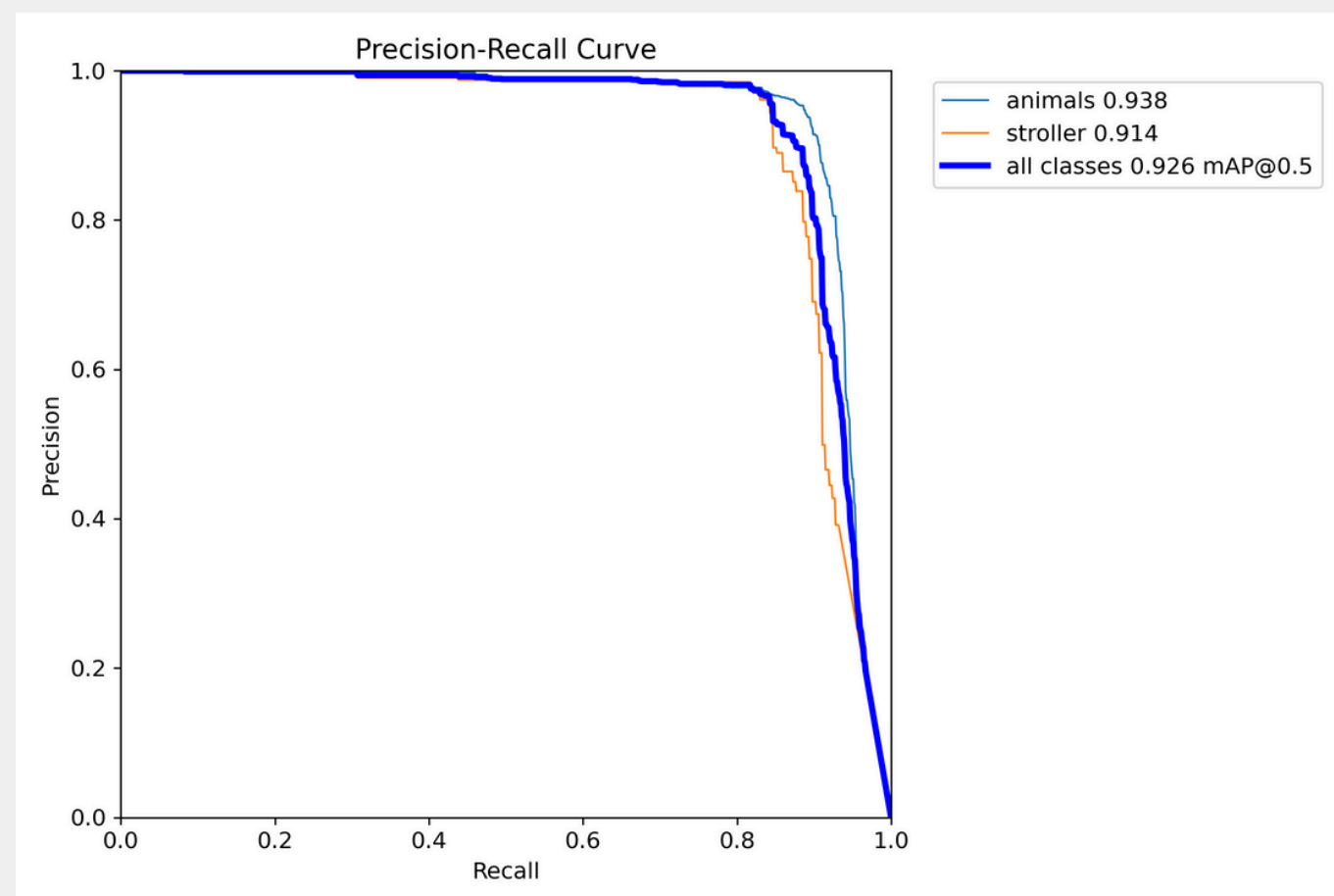
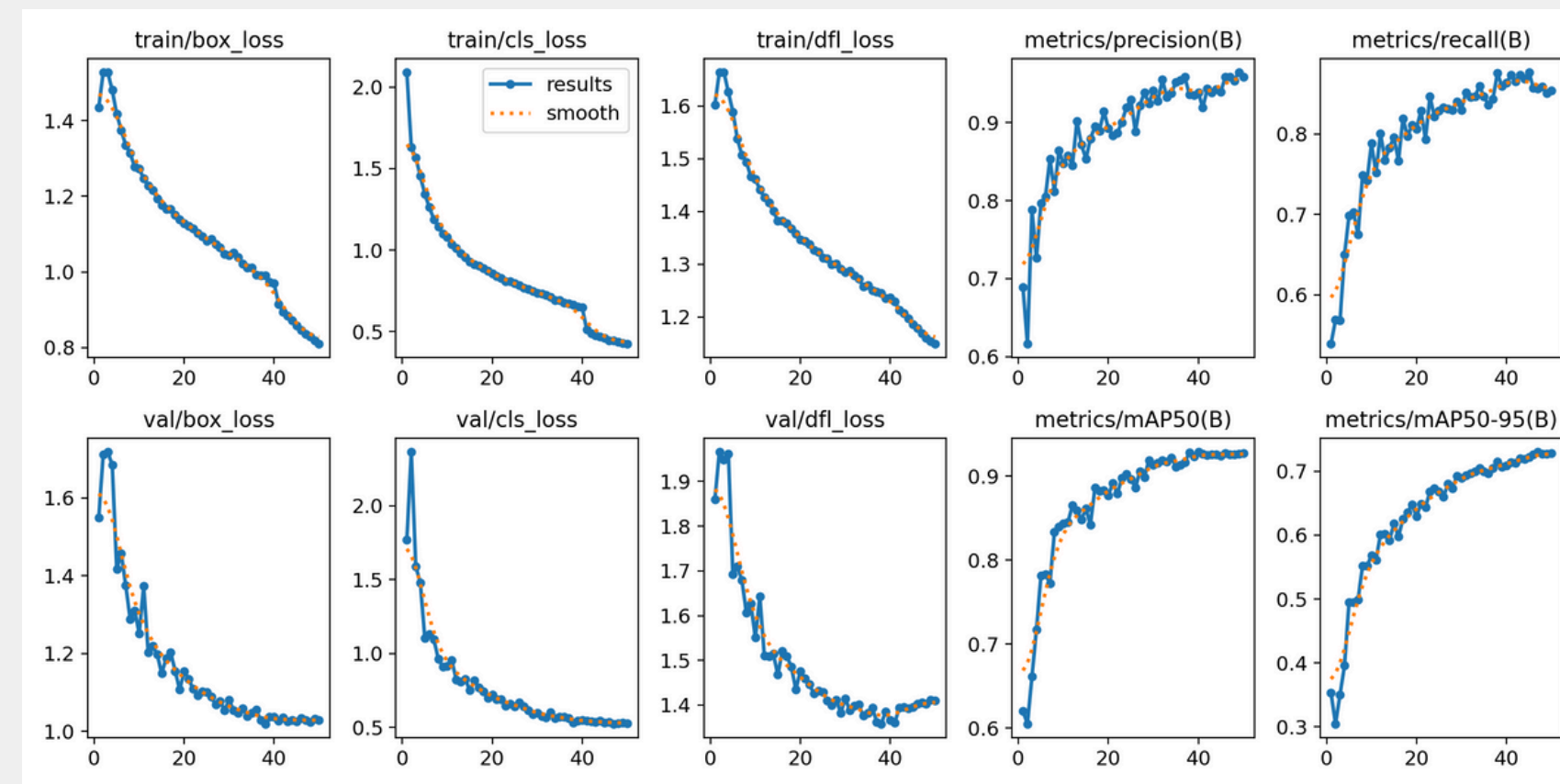
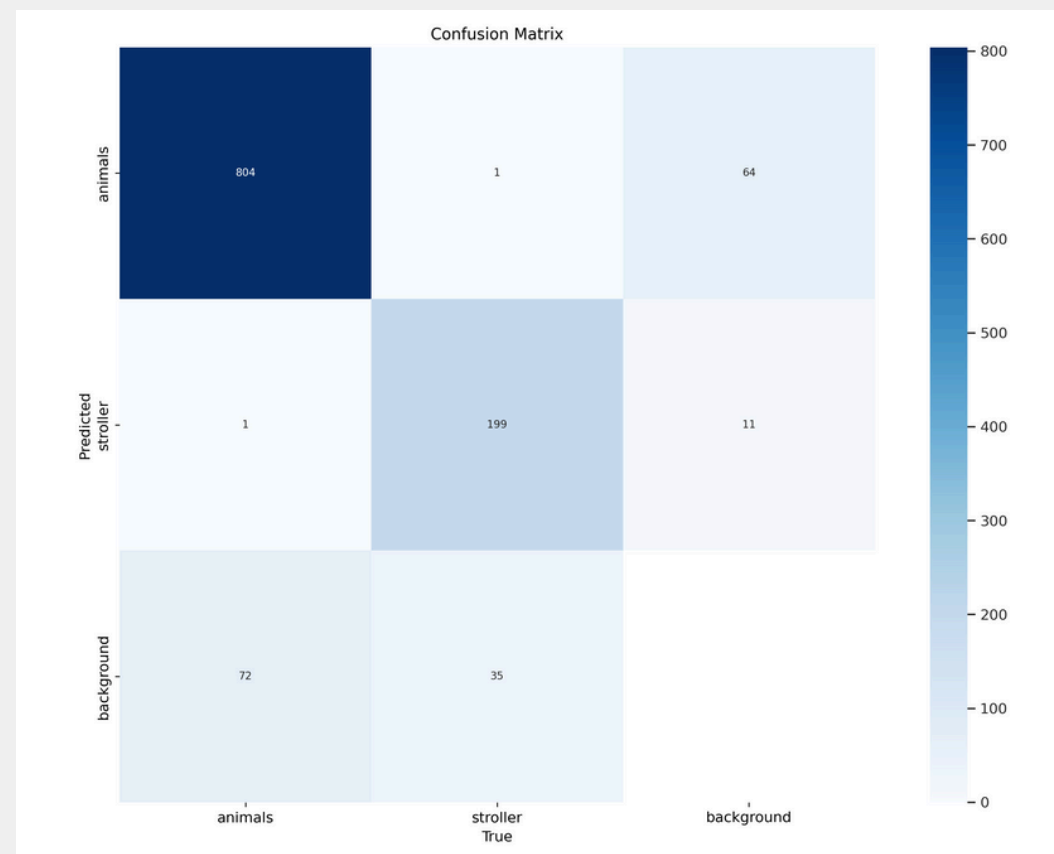
- 증강추가(노이즈, 블러)



04

모델비교 VER_9

- 배경 이미지 추가

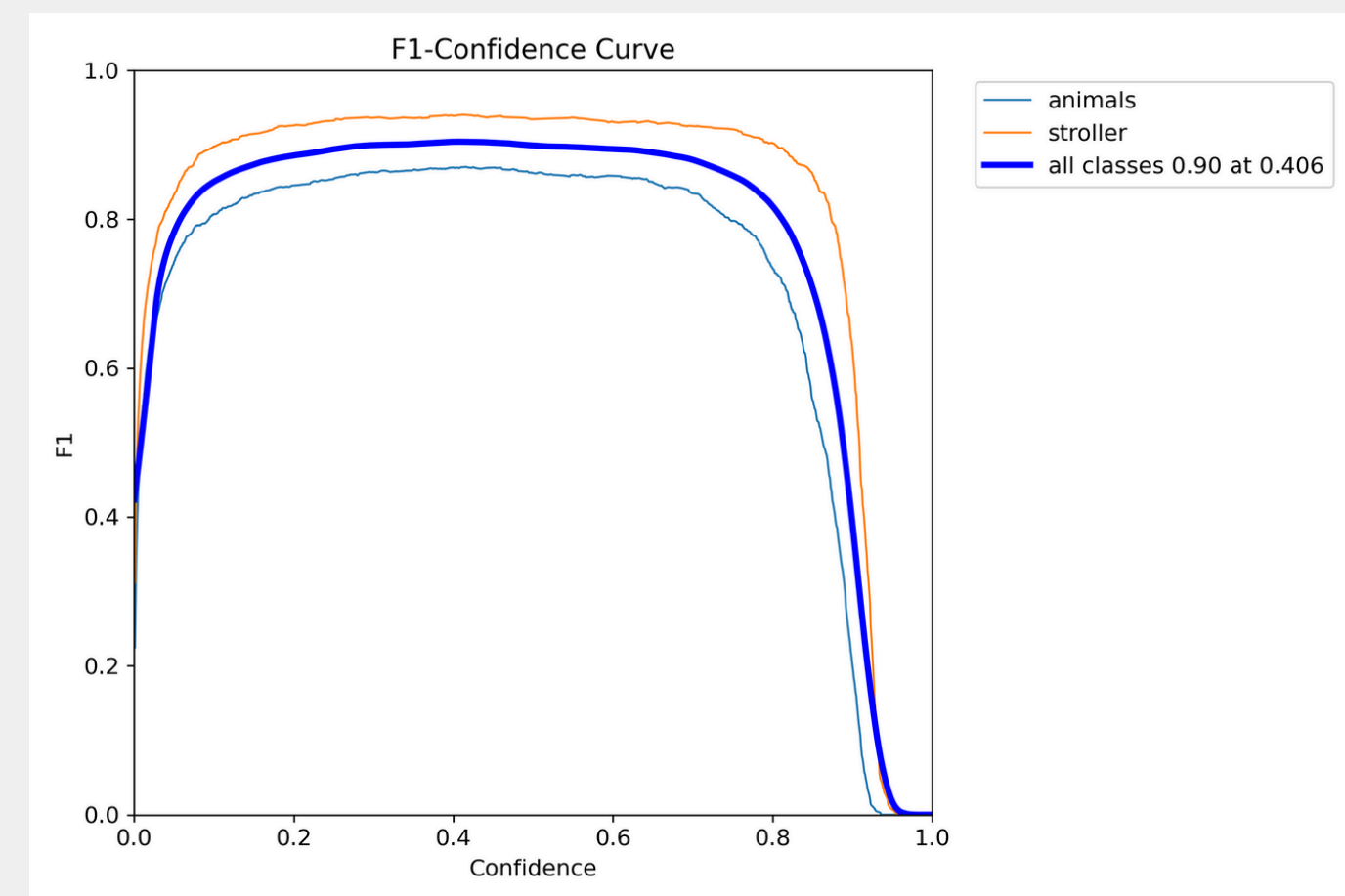
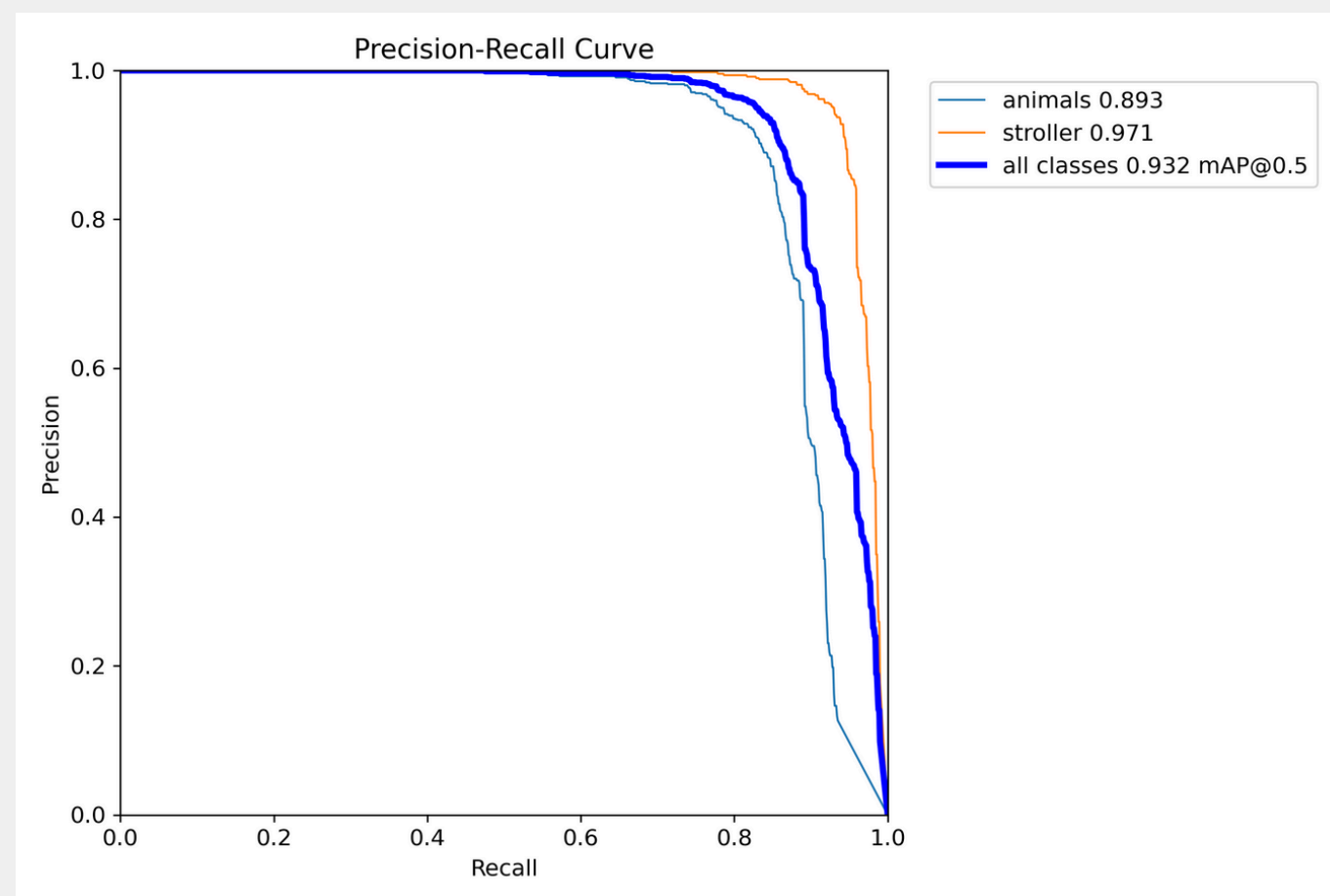
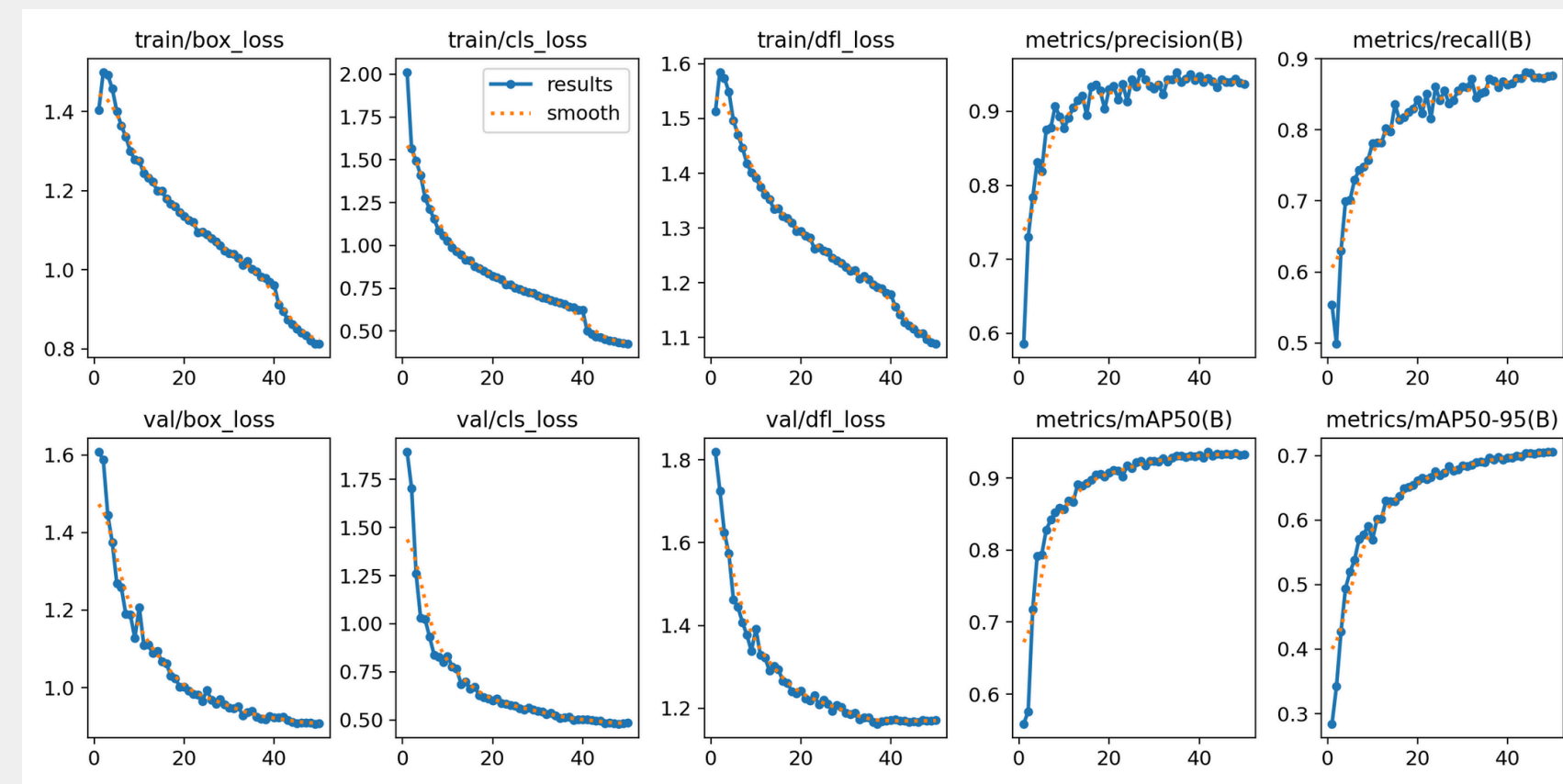
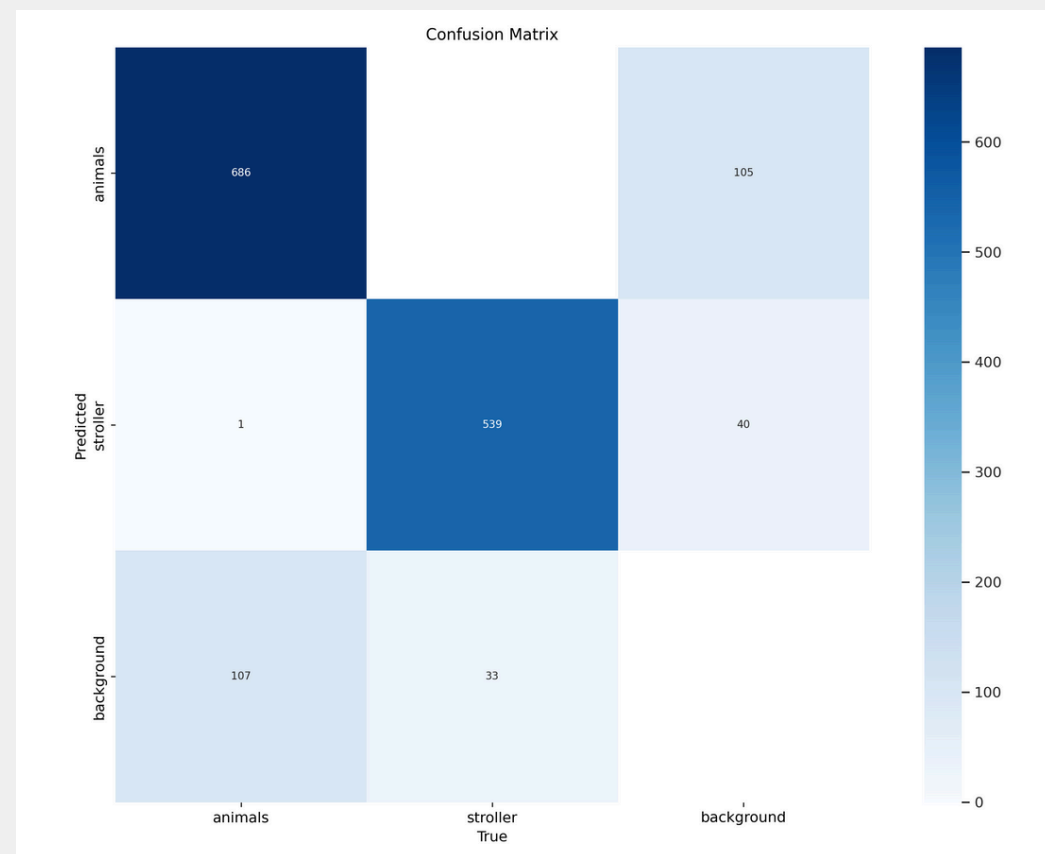


04

모델비교

VER_12

- 스타필드 실데이터 추가



04

지표비교

	VER 3	VER 7	VER 9	VER 12
데이터셋	오픈소스	다른 증강	+ 배경 이미지	+ 실데이터, 배경
최적 Conf 값	0.455	0.496	0.415	0.406
최대 F1-Score	0.81	0.81	0.9	0.9
Precision-Recall 균형	Recall이 높아지면 Precision 급감 → 균형 부족	PR 균형이 개선, 상대적으로 높은 Recall	Precision이 전반적으로 높고 안정적	가장 이상적인 균형을 유지
성능지표 mAP@0.5	0.8	0.926	0.932	0.933
단점	오탐지 多	과탐지	실제 환경 탐지 ↓	-

04

지표비교

1) Accuracy

		PREDICTIVE VALUES	
		POSITIVE (1)	NEGATIVE (0)
ACTUAL VALUES	POSITIVE (1)	TP	FN
	NEGATIVE (0)	FP	TN

	TRUE animal	TRUE stroller	TRUE background
Predicted animal	762	0	106
Predicted stroller	0	136	55
Predicted background	100	38	0

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FN + FP + TN} = \frac{(762 + 136)}{(762 + 0 + 100 + 0 + 136 + 38 + 106 + 55 + 0)} \approx 0.7508$$

모델버전	ver 3	ver 7	ver 9	ver 12
값	0.7508	0.7643	0.8450	0.8086

04

지표비교

2) Precision

		PREDICTIVE VALUES	
		POSITIVE (1)	NEGATIVE (0)
ACTUAL VALUES	POSITIVE (1)	TP	FN
	NEGATIVE (0)	FP	TN

$$Precision (Animal\ cls) = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{(762)}{(762 + 0 + 106)} \approx 0.8779$$

$$Precision (Stroller\ cls) = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{(136)}{(0 + 136 + 55)} \approx 0.7120$$

$$Avg\ Precision = \frac{0.8779 + 0.7120 + 0}{3} \approx 0.5315$$

모델버전	ver 3	ver 7	ver 9	ver 12
Animal	0.8779	0.9182	0.9235	0.8673
Stroller	0.7120	0.6735	0.9431	0.9227
Avg Precision	0.5315	0.5305	0.6228	0.5967

04

지표비교

3) Recall

		PREDICTIVE VALUES	
		POSITIVE (1)	NEGATIVE (0)
ACTUAL VALUES	POSITIVE (1)	TP	FN
	NEGATIVE (0)	FP	TN

$$\text{Recall (Animal cls)} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{(762)}{(762 + 0 + 100)} \approx 0.8840$$

$$\text{Recall (Stroller cls)} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{(136)}{(0 + 136 + 38)} \approx 0.7452$$

$$\text{Avg Recall} = \frac{0.8840 + 0.7452 + 0}{3} \approx 0.5552$$

모델버전	ver 3	ver 7	ver 9	ver 12
Animal	0.8840	0.8775	0.9179	0.8651
Stroller	0.7452	0.7797	0.8468	0.9423
Avg Recall	0.5552	0.5524	0.5879	0.6021

04

지표비교

4) F1 Score

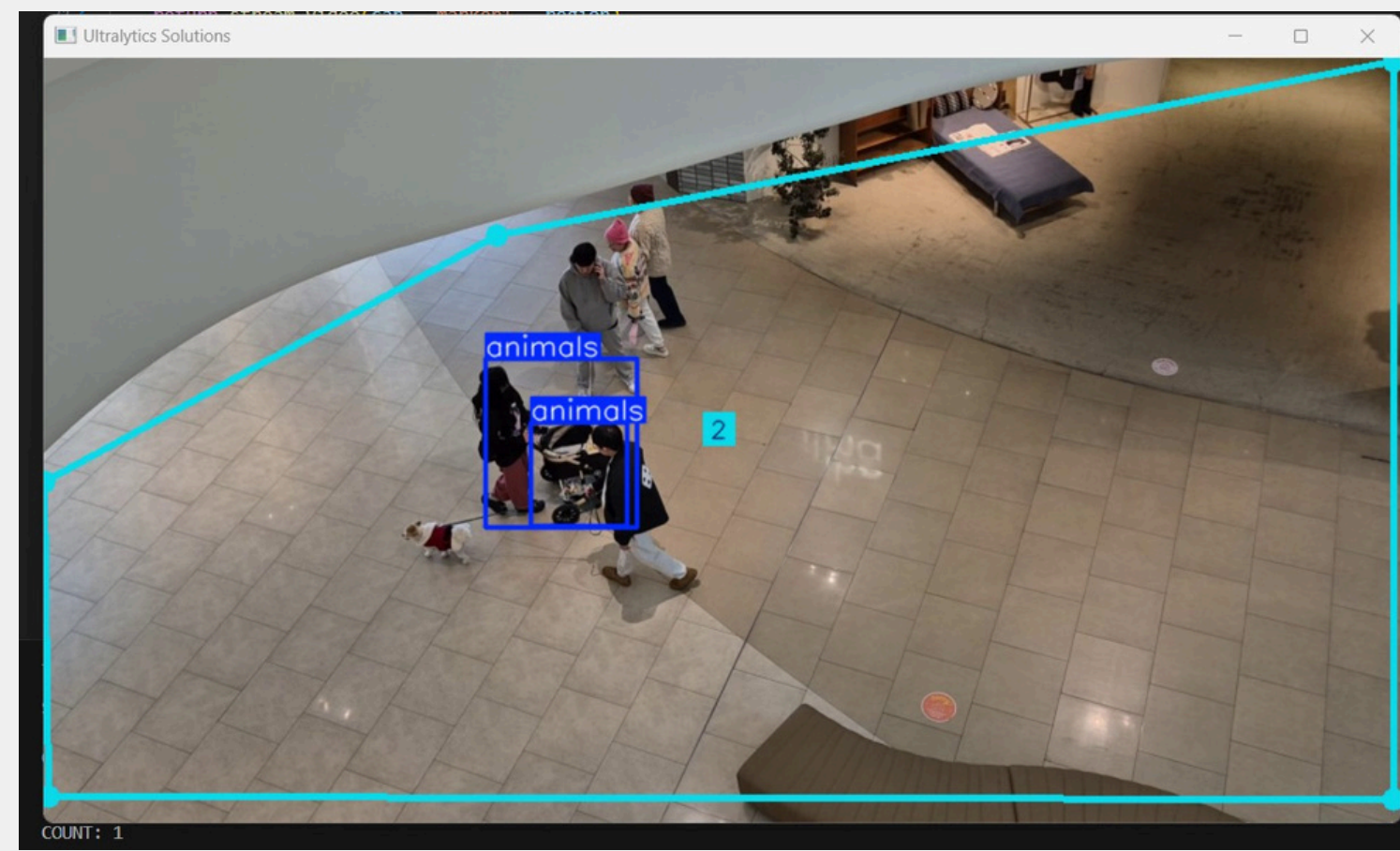
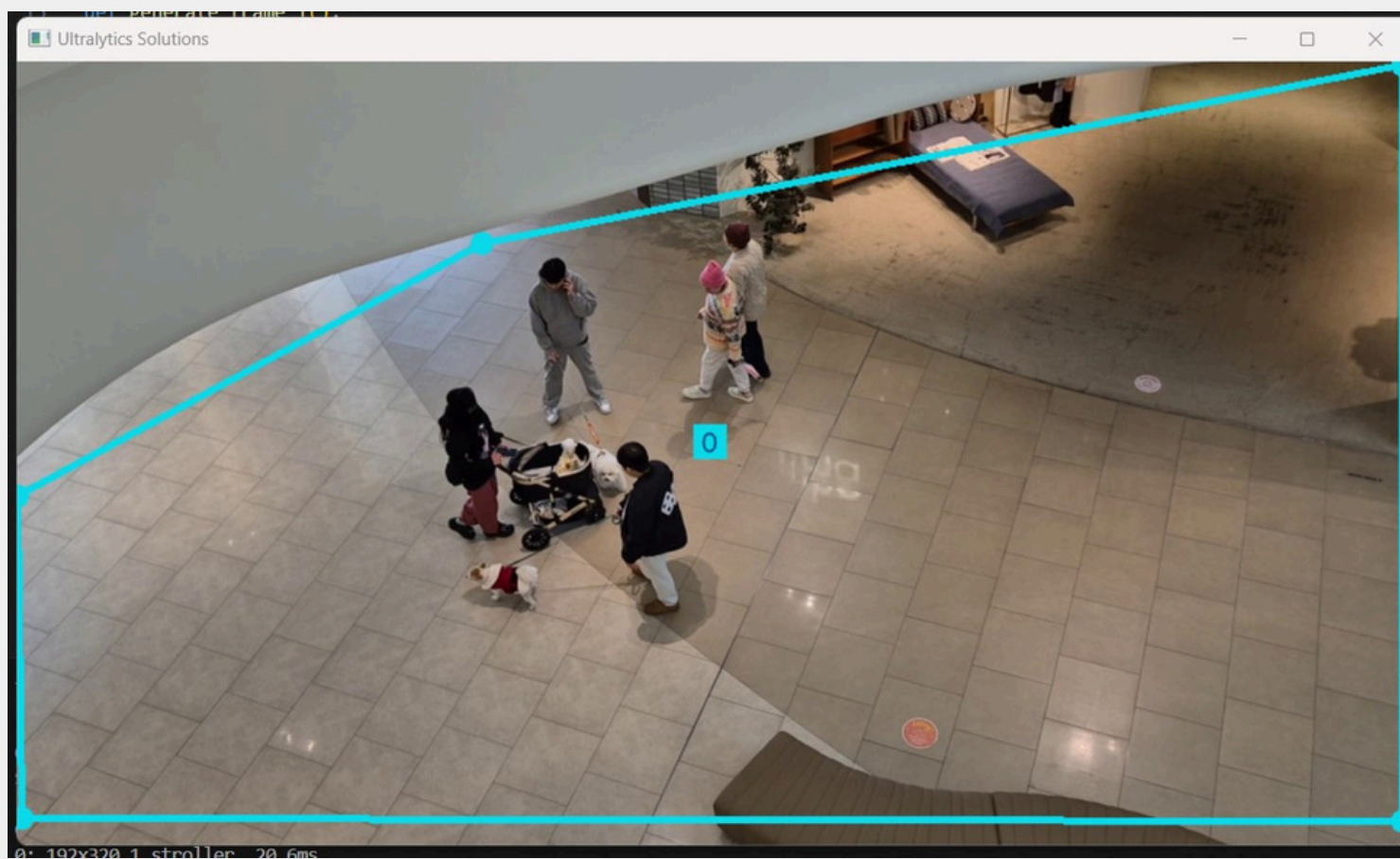
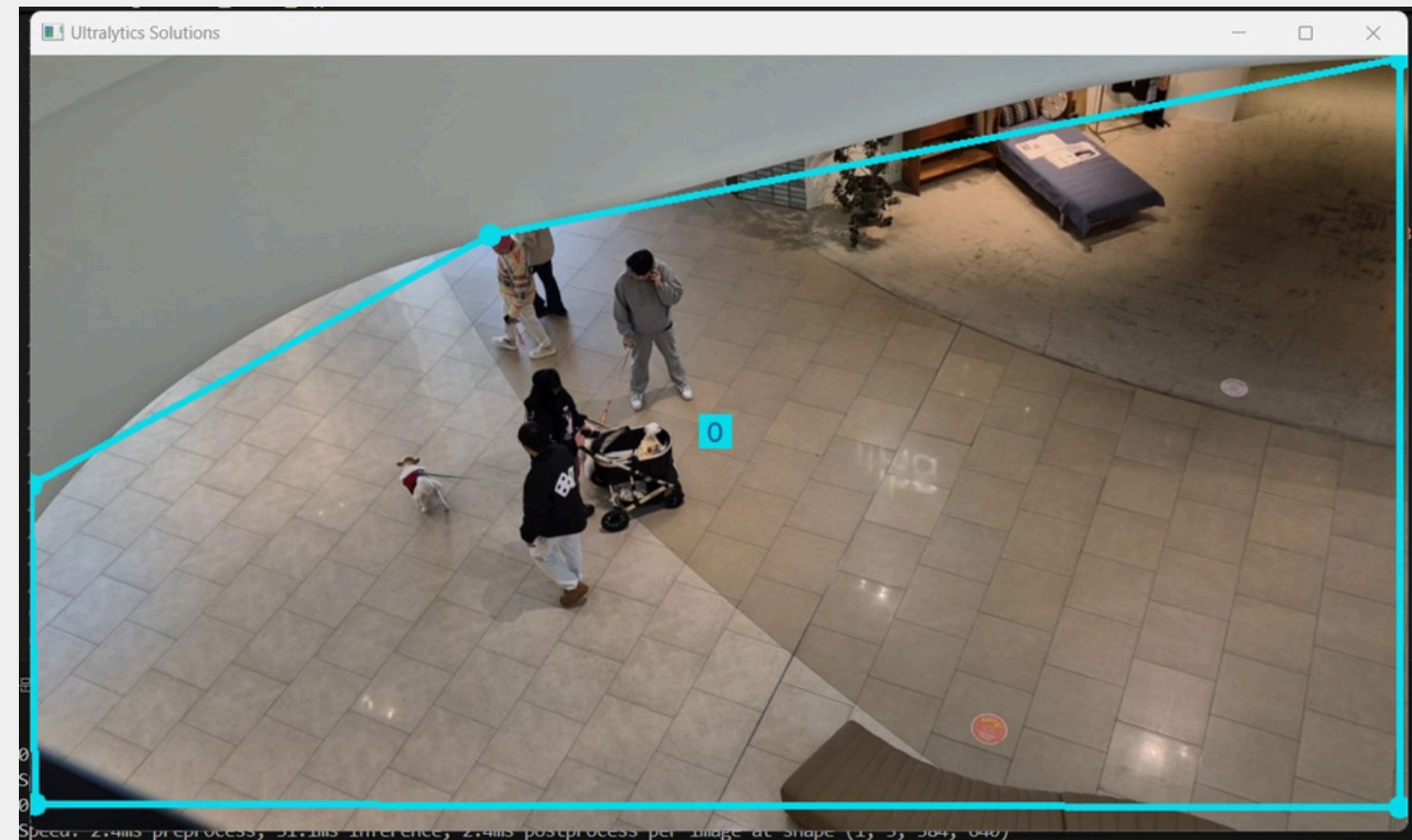
		PREDICTIVE VALUES	
		POSITIVE (1)	NEGATIVE (0)
ACTUAL VALUES	POSITIVE (1)	TP	FN
	NEGATIVE (0)	FP	TN

$$F1 - Score (avg) = \frac{2 * Precision * Recall}{Precision + Recall} = \frac{(2 * 0.5315 * 0.5552)}{(0.5315 + 0.5552)} \approx 0.5420$$

모델버전	ver 3	ver 7	ver 9	ver 12
값	0.5420	0.5400	0.6048	0.5997

04

지표비교

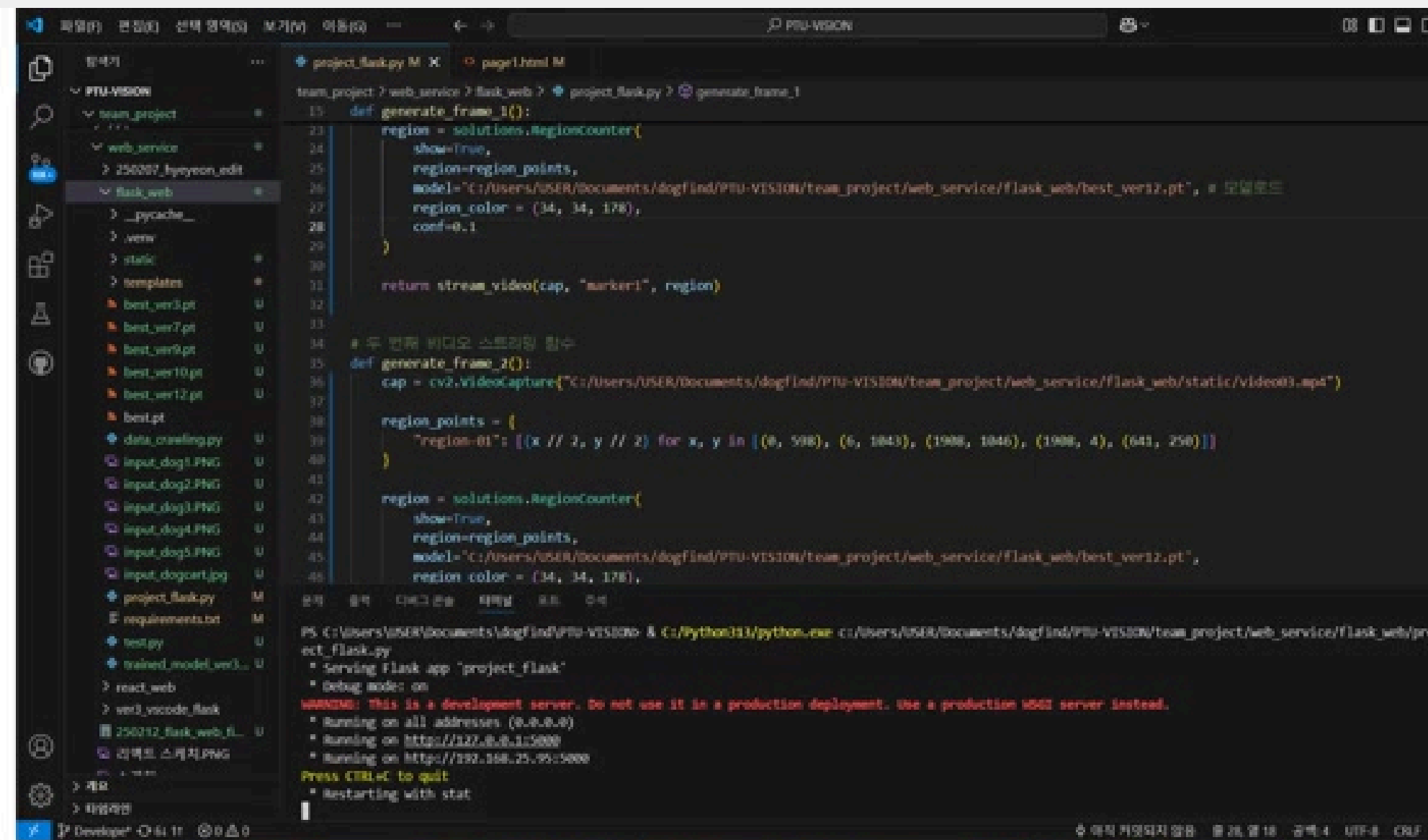


05

펫파인더 시연 1

Web

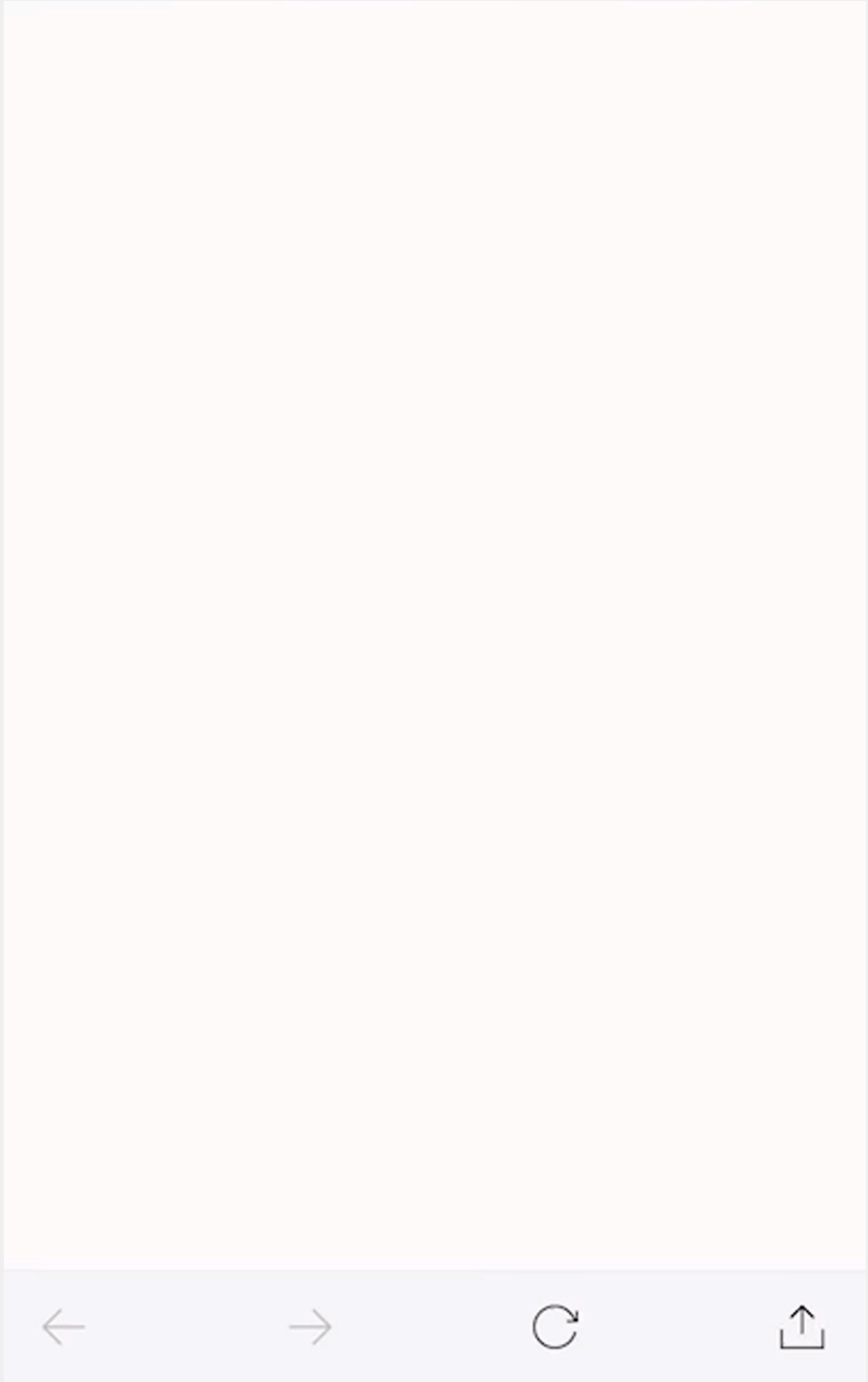
05 펫파인더 시연



05

페트파인더 시연 2

Mobile Web



영어 한국어 ⋮ ×

Google Translate

You are about to visit:
3906-1-238-35-199.ngrok-free.app

Website IP: 1.238.35.199

- This website is served for free through [ngrok.com](#).
- You should only visit this website if you trust whoever sent the link to you.
- Be careful about disclosing personal or financial information like passwords, phone numbers, or credit cards.

Visit Site

Are you the developer?

We display this page to prevent abuse. Visitors to your site will only see it once.

To remove this page:

- Set and send an `ngrok-skip-browser-warning` request header with any value.
- Or, set and send a custom/non-standard browser `User-Agent` request header.
- Or, please [upgrade](#) to any paid ngrok account.

ngrok Learn how ngrok [fights abuse](#)

Powered by [ngrok](#)

06

자가 피드백

1. 모델 개선이 데이터셋 조정에만 의존
→ YOLO-m, YOLO-l 같은 다양한 버전 실험 부족
2. Colab 리소스 제한으로 하이퍼파라미터 최적화 진행 어려움
3. 그러나 다양한 고객에게 제공되는 서비스라는 점에서,
브랜드의 가치를 높이는 것으로 수익화 실현 가능성이 있음.

Q & A

thank you
감사합니다